KI/SZZVP Aplikovaná informatika: volitelné bloky
Informační a počítačová bezpečnost

I. Technologie pro security operations center 1
II. Penetrační testování 2

I. Technologie pro security operations center

1. Přehled požadovaných znalostí a dovedností

- Základy počítačových sítí
  - adresování v počítačových sítích (MAC, IPv4/6, porty TCP/UDP, CIDR, VLSM atp.)
  - terminologie počítačových sítí (aktivní/pasivní prvky, fyzická/logická topologie, IEEE (802.1, 802.3, 802.11 atp.), komunikace CS/P2P, NAT, ARP, DNS, DHCP), navazování spojení TCP atp.)
  - vrstvové modely datových sítí (RM ISO/OSI, model TCP/IP, zapouzdření)
  - základní principy bezdrátových sítí (SSID, RADIUS)
  - základy bezpečnostních funkcionalit sítě (šifrování, autentizace/autorizace/accounting, VLAN, VPN, L2 security, (NG)FW, prevence ztráty dat, MFA, fyzická bezpečnost atp.)
  - schopnost návrhu počítačové sítě
- Základy kybernetické bezpečnosti
  - terminologie v kybernetické bezpečnosti (triáda CIA, AAA framework, analýza hrozeb a rizik atp.)
  - bezpečnostní funkcionality na vrstvách datové komunikace
  - řízení bezpečnosti
- Počítačová a datová bezpečnost – základní obranné/ochranné technologie, techniky, nástroje, metody, životní cyklus dat, rozdělení dat, záloha a likvidace dat
- Odolnost informačních systémů proti závadám, způsoby zajištění odolnosti informačních systémů proti závadám, dependabilita s ohledem na závady způsobené svévolnými činnostmi
- Principy bezpečnosti a ochrany dat v prostředí internetu
- Open-source (Linux-based) nástroje pro komplexní řešení IT infrastruktury se zaměřením na:
  - L7 Firewall systémy
  - zabezpečení infrastruktury
  - systémy pro analýzu provozu infrastruktury
- Aktivní a pasivní testování systémů a využití zranitelností
- Úvod do problematiky SOC
  - logování aktivních síťových prvků a endpointů
  - logování AAA systémů a jejich konfigurace
  - logika a funkce automatizovaných řešení

2. Obecná charakteristika zkušební úlohy

V laboratorním virtuálním prostředí vytvořte funkční platformu pro security operations center dle zadání.

Odevzdává se:
- seznam technologií a jejich využitých funkcionalit
- živá ukázka funkčnosti řešení

3. Ukázková úloha

S využitím open-source technologií implementujte komplexní infrastrukturu pro monitorování bezpečnostních událostí (SIEM), která bude zaměřena na sledování a detekci potenciálně nebezpečných událostí na perimetru sítě a přístupných technologií mimo perimetr sítě pomocí port forwarding. Tato infrastruktura bude zahrnovat nasazení SIEM prvků, které budou schopny identifikovat a alertovat anomálie a bezpečnostní incidenty v síti. Kromě toho implementujte aktivní sken vnější IP adresy, kterým vyvoláte adekvátní reakci systému na detekované hrozby a útoky.

Odevzdejte:

- seznam technologií a jejich využitých funkcionalit
- implementace požadované infrastruktury s možností živé ukázky funkčního řešení

4. Seznam dostupných materiálů a technologií

- počítač s připojením k serverové infrastruktuře s přístupem k síti internet
- papír, psací potřeby

II. Penetrační testování

1. Přehled požadovaných znalostí a dovedností

- Základy počítačových sítí
  - adresování v počítačových sítích (MAC, IPv4/6, porty TCP/UDP, CIDR, VLSM atp.)
  - terminologie počítačových sítí (aktivní/pasivní prvky, fyzická/logická topologie, IEEE (802.1, 802.3, 802.11 atp.), komunikace CS/P2P, NAT, ARP, DNS, DHCP), navazování spojení TCP atp.)
  - vrstvové modely datových sítí (RM ISO/OSI, model TCP/IP, zapouzdření)
  - základní principy bezdrátových sítí (SSID, RADIUS)
  - základy bezpečnostních funkcionalit sítě (šifrování, autentizace/autorizace/accounting, VLAN, VPN, L2 security, (NG)FW, prevence ztráty dat, MFA, fyzická bezpečnost atp.)
  - schopnost návrhu počítačové sítě
- Základy kybernetické bezpečnosti
  - terminologie v kybernetické bezpečnosti (triáda CIA, AAA framework, analýza hrozeb a rizik atp.)
  - bezpečnostní funkcionality na vrstvách datové komunikace
  - řízení bezpečnosti
- Počítačová a datová bezpečnost – základní obranné/ochranné technologie, techniky, nástroje, metody, životní cyklus dat, rozdělení dat, záloha a likvidace dat
- Odolnost informačních systémů proti závadám, způsoby zajištění odolnosti informačních systémů proti závadám, dependabilita s ohledem na závady způsobené svévolnými činnostmi
- Principy bezpečnosti a ochrany dat v prostředí internetu
- Open-source (Linux-based) nástroje pro komplexní řešení IT infrastruktury se zaměřením na:
  - L7 Firewall systémy
  - zabezpečení infrastruktury
  - systémy pro analýzu provozu infrastruktury
- Aktivní a pasivní testování systémů a využití zranitelností
- Úvod do problematiky SOC
  - logování aktivních síťových prvků a endpointů
  - logování AAA systémů a jejich konfigurace
  - logika a funkce automatizovaných řešení

2. Obecná charakteristika zkušební úlohy

V laboratorním prostředí proveďte penetrační test dané technologie, jako je např. hardware (typicky IP kamera, router, diskové pole), webová stránka, operační systém.

Odevzdává se:

- seznam technologií a jejich využitých funkcionalit
- zpráva o postupu řešení (jeho živá ukázka může být součástí zkoušení před zkušební komisí)
- zpráva o zjištěných zranitelnostech

3. Ukázková úloha

Proveďte penetrační test předložené IP kamery.

Odevzdejte:

- seznam technologií a jejich využitých funkcionalit
- zpráva o postupu řešení
- zpráva o zjištěných zranitelnostech

4. Seznam dostupných materiálů a technologií

- počítač s připojením k serverové infrastruktuře s přístupem k síti internet
- papír, psací potřeby